

Tarea 1: Uso de Git/Github y gráficas de seno y coseno en Python y Octave

Diego Andhres Fernando Barillas Gonzalez, 201602641*

Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala

I. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la evidencia del uso correcto de Git y Github, así como la generación de gráficas de seno y coseno utilizando Python y Octave, realizando una comparación en la velocidad de ejecución de los programas realizados entre ambos lenguajes de programación.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo general

- Manejar de manera eficiente las herramientas básicas de Git, Github, Octave y Python.

B. Objetivos específicos

- Realizar la configuración inicial de Git.
- Crear repositorio en Github.
- Sincronizar la carpeta local con el repositorio remoto.
- Crear gráficas trigonométricas en Octave y Python.
- Realizar cambios como eliminar, mover, añadir archivos en el repositorio.
- Gestionar configuraciones y colaboraciones.

III. USO DE GIT Y GITHUB

Se realizaron las configuraciones iniciales necesarias y se realizaron pruebas tanto

para eliminar archivos, subir archivos, mover archivos en el repositorio, se adjuntan evidencias de lo trabajado desde la terminal de Git y en el repositorio de Github que se colocó en Privado y se compartió al usuario del catadrático "jasdalinux":

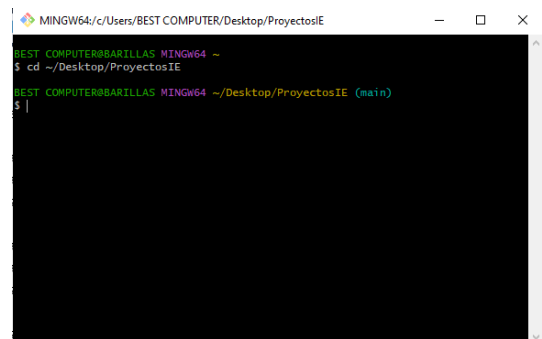


FIG. 1. Terminal de Git.

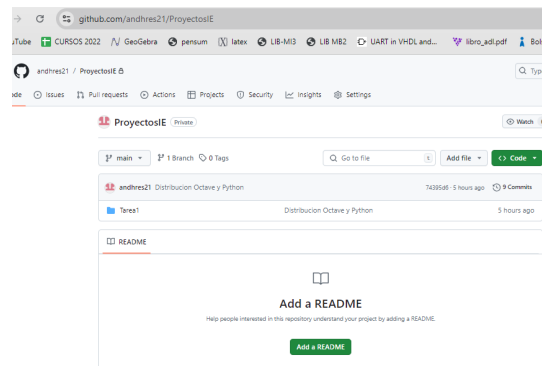


FIG. 2. Repositorio en GitHub.

IV. CÓDIGOS EN PYTHON

Se graficaron las funciones seno y coseno utilizando Visual Studio Code para correr los programas en Python, dichos archivos tienen una extensión ".py".

* 3003241380101@ingenieria.usac.edu.gt

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 x = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)
5 y = np.sin(x)
6
7 plt.plot(x, y)
8 plt.title("Gráfica de la función seno")
9 plt.xlabel("x")
10 plt.ylabel("sin(x)")
11 plt.show()

```

FIG. 3. Código de función seno en Python

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 x = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)
5 y = np.cos(x)
6
7 plt.plot(x, y)
8 plt.title("Gráfica de la función coseno")
9 plt.xlabel("x")
10 plt.ylabel("cos(x)")
11 plt.show()

```

FIG. 4. Código de función coseno en Python

V. CÓDIGOS EN OCTAVE

Se graficaron las funciones seno y coseno utilizando Octave para correr los archivos que tienen una extensión ".m".

```

1 clc;
2 x = linspace(0, 2 * pi, 1000);
3 y = sin(x);
4 plot(x, y);
5 title('Gráfica de la función seno');
6 xlabel('x');
7 ylabel('sin(x)');
8 grid on;

```

FIG. 5. Código de función seno en Octave

```

1 clc;
2 x = linspace(0, 2 * pi, 1000);
3 y = cos(x);
4 plot(x, y);
5 title('Gráfica de la función coseno');
6 xlabel('x');
7 ylabel('cos(x)');
8 grid on;

```

FIG. 6. Código de función coseno en Octave

VI. GRÁFICAS DE SENO Y COSENO

Debido a que tanto para Python como en Octave las gráficas resultantes son las mismas, solamente se colocó una evidencia de cada gráfica sin importar el lenguaje utilizado:

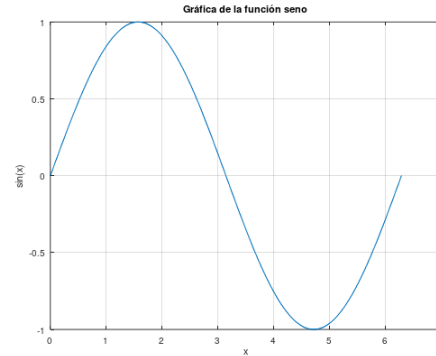


FIG. 7. Gráfica de función seno

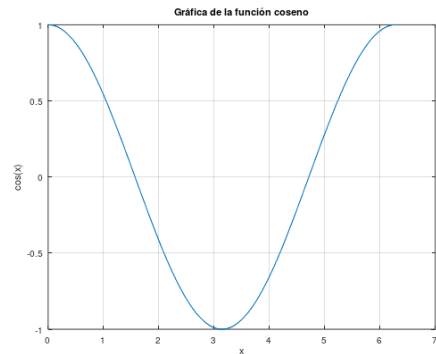


FIG. 8. Gráfica de función coseno

VII. CONCLUSIONES

- Git es un sistema de control de versiones y GitHub, por su parte, es una plataforma basada en la nube que aloja repositorios.
- Python tiende a ser más rápido en la generación de datos y cálculos numéricos pero es probable que Octave tenga una ligera ventaja en velocidad de visualización para gráficos sencillos como las funciones trigonométricas.